

Exercício 3 — Indeterminação $0 \cdot \infty$

Tema: Indeterminações

Enunciado

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \text{sen}(1/x)$$

Resolução

Passo 1. Trocamos a variável: seja $u = 1/x$. Quando $x \rightarrow +\infty$, $u \rightarrow 0^+$.

$$x \cdot \text{sen}(1/x) = \text{sen}(u) / u$$

Passo 2. Aplicamos o limite notável $\text{sen}(u)/u \rightarrow 1$ quando $u \rightarrow 0$.

$$\lim_{u \rightarrow 0} \text{sen}(u)/u = 1$$

Resposta

Limite = 1.